

Resumen PAES Matemática M2

Números (entre 9 a 12 preguntas)

Conjuntos numéricos

- **Números Naturales:** son aquellos números que sirven para enumerar, los números naturales se identifican con la letra $\mathbb{N}$ y como conjunto se tiene:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots\}$$

- **Números Enteros:** es el conjunto que resulta de unir los números naturales, con el cero y el opuesto de todos los naturales. Los números enteros se designa por la letra $\mathbb{Z}$ y se escriben como:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

- **Números Racionales:** es el conjunto de todos aquellos números que pueden ser escrito de la forma $\frac{a}{b}$, siendo a y b números enteros y $b \neq 0$. El conjunto de los números racionales se designa con la letra $\mathbb{Q}$ y el conjunto se define como;

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} / a, b \in \mathbb{Z} \text{ y } b \neq 0 \right\}$$

- **Números Irracionales:** es el conjunto de todos aquellos números que no pueden ser escrito como fracción, todos aquellos números decimales infinito que no son periódicos y tampoco semi-periódicos. Este conjunto se conoce por $\mathbb{Q}'$.
- **Números Reales:** el conjunto de los números reales resulta al unir el conjunto de los números racionales con el conjunto de los números irracionales.

Observación: No son números reales, entre otros, aquellas raíces cuadradas de cantidad sub-radical negativa

Números Enteros

- Subconjunto de los números enteros.
- **Enteros positivos:** Coinciden con los números naturales, se designan por $\mathbb{Z}^+$.

- **Enteros negativos:** Es el conjunto que contiene los opuestos de los números naturales, se designa por $\mathbb{Z}^-$.
- **Enteros no negativos:** Este es el conjunto que resulta al unir los números naturales (enteros positivos) con el 0, se designa por $\mathbb{Z}_0^+$.
- **Enteros no positivos:** Este es el conjunto que resulta al unir los números enteros negativos con el 0, se designa por $\mathbb{Z}_0^-$.

Definiciones

Si n es un número entero, entonces:

- El sucesor de n es $(n + 1)$
- El antecesor de n es $(n - 1)$
- El entero $2n$ es siempre par
- El entero $(2n + 1)$ es siempre impar
- El entero $(2n - 1)$ es siempre impar
- El par sucesor de $2n$ es $(2n + 2)$
- El par antecesor de $2n$ es $(2n - 2)$
- El impar sucesor de $(2n + 1)$ es $(2n + 3)$
- El impar antecesor de $(2n + 1)$ es $(2n - 1)$
- El cuadrado perfecto de n es n^2
- El cubo perfecto de n es n^3

Operatoria de números pares e impares

Sumas y/o restas			Multiplicación		
+/ -	Par	Impar	•	Par	Impar
Par	Par	Impar	Par	Par	Par
Impar	Impar	Par	Impar	Par	Impar

Reglas de divisibilidad

Por	Cuando
2	Su última cifra es par
3	La suma de sus dígitos es múltiplo de 3
4	Las dos últimas cifras forman un número múltiplo de cuatro o bien son ceros
5	La última cifra es 0 ó 5
6	Es divisible por 2 y por 3 a la vez
7	La diferencia entre el doble de la última cifra y el número formado por las cifras restantes es múltiplo de 7
8	Las tres últimas cifras forman un número múltiplo de ocho o bien son ceros
9	La suma de sus cifras es múltiplo de 9
10	Su última cifra es 0
11	La diferencia entre la suma de las cifras ubicadas en los lugares pares y las que ocupan los lugares impares es múltiplo de once

- **Números Primos:** Son aquellos enteros positivos que tienen sólo dos divisores distintos.
- **Números Compuestos:** Son todos los enteros positivos mayores que uno que no son primos.
- **Teorema Fundamental:** Todo número compuesto se puede expresar de manera única como factores de números primos.
- **Múltiplo y divisor:** En la expresión $a = b \cdot c$ en que a, b y c son números enteros, a es múltiplo de b y de c o bien b y c son divisores o factores de a , esto último siempre y cuando b y c sean distintos de cero.
- **Número de divisores positivos de un número natural:** Para encontrar el número de divisores positivos de un número compuesto se debe descomponer en factores primos, la cantidad de divisores positivos que tendrá el número estará dado por el producto entre los sucesores de los exponentes de los de los factores primos.

Si P es un número natural y su descomposición prima es $P = a^p \cdot b^q \cdot c^r \cdot d^s$, entonces el número de divisores positivos que tendrá P es $(p+1) \cdot (q+1) \cdot (r+1) \cdot (s+1)$.

- **Mínimo Común Múltiplo (m.c.m.):** Es el menor número positivo de los múltiplos comunes de dos o más enteros.
- **Máximo Común Divisor (M.C.D.):** Es el mayor de los divisores comunes entre dos o más enteros.

Mínimo Común Múltiplo (m.c.m.) y Máximo Común Divisor (M.C.D.) por Descomposición en Factores Primos.

Lo primero es descomponer los números en factores primos, luego:

- El m.c.m. se obtiene como producto de todos los factores primos elevados al exponente mayor. En el caso de existir factores primos comunes se considera aquel que posea el exponente mayor.
- El M.C.D. se obtiene como producto de los factores primos comunes considerando aquel que posea el exponente menor.

Relación de orden en $\mathbb{Z}$

Si $a, b \in \mathbb{Z}$ se dirá:

- $a > b$ si y solo si $(a - b) \in \mathbb{Z}^+$
- $a < b$ si y solo si $(a - b) \in \mathbb{Z}^-$
- $a \geq b$ si y solo si $(a > b)$ o $(a = b)$, no ambos a la vez
- $a \leq b$ si y solo si $(a < b)$ o $(a = b)$, no ambos a la vez

Igualdad entre números racionales

Si $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$, entonces $\frac{a}{b} \square \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d \square b \cdot c$

Observaciones: Si $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, entonces:

- Si $|a| < |b|$, entonces al número $\frac{a}{b}$ se le denomina fracción propia.
- Si $|a| > |b|$, entonces al número $\frac{a}{b}$ se le denomina fracción impropia.
- Toda fracción impropia puede ser representada como número mixto.

Relación de orden en $\mathbb{Q}$

Si $\frac{a}{c}$ y $\frac{b}{d}$ son números racionales, c y d enteros positivos, entonces:

$$\frac{a}{c} \geq \frac{b}{d} \Leftrightarrow a \cdot d \geq b \cdot c$$

También es posible utilizar uno de los siguientes métodos para comparar números racionales.

- Igualar Numeradores.
- Igualar denominadores.
- Transformar a Número Decimal.

Números Decimales

Al efectuar la división entre el numerador y el denominador de una fracción, se obtiene su desarrollo decimal, el cual puede ser finito, infinito periódico o semiperíodo.

Transformación de decimal a fracción

- **Decimal Finito:** Se escribe en el numerador todos los dígitos que forman el número decimal y en el denominador una potencia de 10 con tantos ceros como cifras decimales tenga dicho número.
- **Decimal Infinito Periódico:** Se escribe en el numerador la diferencia entre el número decimal completo (sin considerar la coma) y el número formado por todas las cifras que anteceden al período y en el denominador tantos nueves como cifras tenga el período.
- **Decimal Infinito Semiperiódico:** Se escribe en el numerador la diferencia entre el número completo (sin considerar la coma) y el número formado por todas las cifras que anteceden al período y en el denominador se escriben tantos nueves como cifras tenga el período, seguido de tantos ceros como cifras tenga el ante período.

Operatoria en $\mathbb{R}$

- Los números racionales cumplen con la propiedad de clausura para sus dos operaciones de adición y multiplicación. Es decir, el resultado de una operación entre racionales es **SIEMPRE** otro número racional.

- Los números irracionales **NO** cumplen con la propiedad de clausura, es decir la operación entre irracionales entrega un resultado que puede ser racional o irracional dependiendo de los números.
- Por otra parte, la operación entre un número racional y un irracional da como resultado un irracional, **EXCEPTUÁNDOSE** la multiplicación por cero.
- Todos los resultados anteriores siempre dan como resultado un número real, porque el conjunto de los números reales cumple la propiedad de clausura.

Potencias

Sean $\{a, b\} \in \mathbb{R} - \{0\}$ y $\{m, n\} \in \mathbb{Z}$.

Igual base	Producto	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
	División	$a^m : a^n = a^{m-n}$
Igual exponente	Producto	$a^n \cdot b^n = (ab)^n$
	División	$a^n : b^n = (a : b)^n$
Potencia de potencia	$(a^n)^m = a^{nm}$	

Observaciones

- $0^n = 0; n \in \mathbb{Z}^+$
- $1^n = 1$
- 0^0 no está definido

Sean $\{a, b\} \in \mathbb{R} - \{-1, 0, 1\}$ y $\{m, n\} \in \mathbb{Z}$

Igual exponente	Si n es par
	Si n es impar
Igual base	$a^m = a^n \Leftrightarrow m = n$

Raíces

n es par	n es impar
$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$	$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$

Observaciones:

- Una expresión de la forma $\sqrt[n]{\text{número negativo}}$ **NO** representa un número real.
- $\sqrt[n]{a^k} = a^{\frac{k}{n}}$, con $a > 0$
- $\sqrt{a^2} = (\sqrt{a})^2 = |a|$

Propiedades

Si $\sqrt[n]{a}$ y $\sqrt[n]{b}$ están definidas en los números reales, entonces se cumple lo siguiente:

Igual Índice	Multiplicación	$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$
	División	$\sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a : b}$ Obs. : $b \neq 0$
Potencia de una raíz	$\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$	
Raíz de una raíz	$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$	
Cambio de índice	$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n \cdot m]{a^m}$ con $a > 0$	
Factor de una raíz	$b \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b^n \cdot a}$ con $b > 0$	
Multiplicación de raíces de distinto índice	$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[m]{b} = \sqrt[n \cdot m]{a^m \cdot b^n}$ con $a > 0$ y $b > 0$	

Racionalización

Una expresión real queda racionalizada cuando no hay raíces en el denominador.

Forma	Amplificar por
$\frac{a}{b\sqrt{c}}$	$\sqrt{c}$
$\frac{a}{\sqrt[n]{b^m}}$	$\sqrt[n]{b^{n-m}}$
$\frac{a}{p\sqrt{b} + q\sqrt{c}}$	$p\sqrt{b} - q\sqrt{c}$
$\frac{a}{p\sqrt{b} - q\sqrt{c}}$	$p\sqrt{b} + q\sqrt{c}$
$\frac{a}{p\sqrt{b} + q}$	$p\sqrt{b} - q$

Logaritmos

Definición:

$$\log_a b = m \Leftrightarrow a^m = b; b \in \mathbb{R}^+, a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}; m \in \mathbb{R}$$

Observaciones:

- La expresión se escribe $\log_a b = m$.
- La expresión se lee "logaritmo de b en base a es m ".
- Logaritmo de decimal o logaritmo de base 10: $\log_{10} a = \log a$.
- El logaritmo es la operación inversa de la exponenciación $\Rightarrow a^{\log_a x} = x$.
- Logaritmo natural: $\log_e a = \ln a$.

Consecuencias directas de la definición de logaritmo

$\log_a 1 = 0$	$\log_a a = 1$	$\log_a a^m = m$
----------------	----------------	------------------

Propiedades

Sean $\{a, b, c\} \in \mathbb{R}^+$ y $\{a, c\} \neq 1$

Propiedad
$\log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$
$\log_a \left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$
$\log_a b^n = n \log_a b; n \in \mathbb{R}$
$\log_a \sqrt[n]{b} = \frac{1}{n} \log_a b; n \in \mathbb{N} - \{1\}$
$\log_{c^n} a^n = \log_c a; n \in \mathbb{R} - \{1\}$
Cambio de base
$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
Igualdad de logaritmos
$\log_a x = \log_a y \Leftrightarrow x = y$
$x, y \in \mathbb{R}^+$

Porcentajes

- Tanto por ciento:** El tanto por ciento es un caso particular de proporcionalidad directa en que uno de los términos de la proporción es 100:

$$C_f = C + \frac{ni}{100} \cdot C = \frac{P}{100} \Rightarrow Q = \frac{P}{100} \cdot 100 \Rightarrow Q = P\% \cdot 100$$

El $a\%$ de b se puede expresar como $\frac{a}{100} \cdot b$, por esta razón un porcentaje puede ser expresado como fracción o decimal.

Porcentaje	Fracción	Decimal
1% de A	$\frac{1}{100} \cdot A$	$0,01 \cdot A$
10% de A	$\frac{10}{100} \cdot A = \frac{1}{10} \cdot A$	$0,1 \cdot A$
20% de A	$\frac{20}{100} \cdot A = \frac{1}{5} \cdot A$	$0,20 \cdot A$
$33\frac{1}{3}\%$ de A	$\frac{33\frac{1}{3}}{100} \cdot A = \frac{100}{3} \cdot A = \frac{1}{3} \cdot A$	$0,\bar{3} \cdot A$
50% de A	$\frac{50}{100} \cdot A = \frac{1}{2} \cdot A$	$0,50 \cdot A$
75% de A	$\frac{75}{100} \cdot A = \frac{3}{4} \cdot A$	$0,75 \cdot A$
120% de A	$\frac{120}{100} \cdot A = \frac{6}{5} \cdot A$	$1,2 \cdot A$

Porcentaje	Fracción	Decimal
5% de A	$\frac{5}{100} \cdot A = \frac{1}{20} \cdot A$	$0,05 \cdot A$
12,5% de A	$\frac{12,5}{100} \cdot A = \frac{1}{8} \cdot A$	$0,125 \cdot A$
25% de A	$\frac{25}{100} \cdot A = \frac{1}{4} \cdot A$	$0,25 \cdot A$
40% de A	$\frac{40}{100} \cdot A = \frac{2}{5} \cdot A$	$0,40 \cdot A$
$66\frac{2}{3}\%$ de A	$\frac{66\frac{2}{3}}{100} \cdot A = \frac{200}{3} \cdot A = \frac{2}{3} \cdot A$	$0,\bar{6} \cdot A$
100% de A	$\frac{100}{100} \cdot A = A$	$1 \cdot A$
200% de A	$\frac{200}{100} \cdot A = 2 \cdot A$	$2 \cdot A$

Operaciones con porcentajes

- Dos o más tantos por cientos de una misma cantidad se pueden sumar o restar.

$$a\% \text{ de } C \pm b\% \text{ de } C = (a \pm b)\% \text{ de } C$$

- El tanto por ciento del tanto por ciento de una cantidad es igual al producto de los tantos por cientos.

$$\text{El } a\% \text{ del } b\% \text{ de } C = \frac{a}{100} \cdot \frac{b}{100} \cdot C$$

Variación Porcentual

- Aumento:** C aumentado en su $P\%$ es igual a:
$$C + \frac{P}{100} \cdot C$$
- Disminución:** C disminuido en su $P\%$ es igual a:
$$C - \frac{P}{100} \cdot C$$

Aplicación Porcentaje en la Vida Real

- IVA:** Impuesto al Valor Agregado. Este impuesto es pagado por todos los chilenos o consumidores finales al adquirir bienes, productos o servicios. Según la legislación chilena, si el valor de la transacción es igual o superior a 180 pesos, se debe cancelar este impuesto, que equivale a un 19% más sobre el precio total de compra.
- IPC:** Índice de Precios al Consumidor. En el transcurso de la primera semana de cada mes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) entrega o da a conocer el valor que ha alcanzado el IPC el mes anterior. El IPC representa el valor del costo de la vida, ya que es un índice que recoge la variación que han tenido cada mes los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares chilenos. De esta forma, si un conjunto de productos o servicios aumenta de precio, la misma cantidad de dinero no alcanzará para comprarlos. A eso se le denomina que el poder adquisitivo del dinero se pierde con la inflación, que es lo que se refleja a través del IPC.
- Observación:** El precio de lista corresponde al valor máximo que se puede cobrar por un artículo, después de eso pueden o no, haber descuentos, el precio de lista incluye el IVA.

Contrato de trabajo y contrato a honorarios

- Contrato de trabajo:** Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, este a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada.
- Contrato a honorarios:** El contrato a honorarios permite la prestación de servicios mediante una boleta de honorarios que debe emitir quien presta el servicio. "En este caso no existe dependencia o subordinación, por lo que el contrato contendrá los acuerdos que pacten entre las partes".

Descuento de remuneraciones u honorarios
Contrato de trabajo

- **Administración de Fondos de Pensiones (AFP):** 10%
- **Salud Obligatoria: Isapre:** 7% obligatorio, este es un porcentaje mínimo, el empleado puede pactar con la Isapre una cantidad que supera el 7% de la remuneración.
- **Fondos de Cesantía (AFC):** 0,6%, solo se les descuenta a aquellos empleados que tengan menos de 11 años de antigüedad.
- **Impuesto Único de Segunda Categoría:** Este impuesto se descuenta a todo trabajador cuya renta excede los 13,5 UTM.

Contrato a honorarios

- En el contrato a honorarios el contratante debe retener parte de la remuneración para cubrir impuestos y otros gastos. La retención en el año 2023 fue de 13%, el 2024 será de un 13,75%, este porcentaje se incrementará gradualmente hasta que en el año 2028 será de un 17%.

Interés simple – interés compuesto

Interés Simple	Interés Compuesto
En este tipo de depósitos el capital inicial permanece invariante todos los períodos pactados en los cuales se determinan los intereses.	En este tipo de depósito el capital inicial varía período tras período, se va capitalizando.

I: interés
i: tasa de interés en decimal

P: Capital inicial

P_F: Capital final

n: Número de períodos

$P_F = P + P \cdot n \cdot i$ $= P(1 + n \cdot i)$	$P_F = P(1 + i)^n$
$I = P \cdot n \cdot i$	$I = P_F - P$

Ahorros - inversiones

- **Libreta de Ahorro:** El nombre se debe a que antiguamente eran pequeñas libretas en las que se iban anotando los depósitos y los intereses. Hoy en día han sido reemplazadas por tarjetas plásticas, similares a las utilizadas en los cajeros automáticos.

- **Depósitos a Plazo:** En los depósitos a plazo se entrega cierta cantidad de dinero a una institución financiera con el propósito de adquirir ganancia, que se refleja en los intereses ganados, en un período de tiempo pactado.

- **Sistema de Inversiones:** Existen muchas maneras de ahorrar dinero, entre estas se encuentran los sistemas de inversiones como fondos mutuos o compra de acciones.

Créditos de consumo – créditos hipotecarios

Un crédito es toda aquella operación mediante la cual una de las partes entrega una cantidad de dinero y la otra se compromete u obliga a pagarla en un momento distinto al cual se celebra el contrato.

- **Crédito de consumo:** Es un préstamo de dinero que otorgan instituciones financieras, con el compromiso de que quien recibe el préstamo lo devolverá en forma gradual, a través de cuotas, con un interés adicional que incluirá costos incurridos para llevar a cabo la operación, lo que se define como gastos operacionales. Este crédito puede ser utilizado por el solicitante como desee.
- **Crédito hipotecario:** Es un préstamo de dinero que entidades financieras entregan para la compra, ampliación, reparación o construcción de una vivienda, también para la adquisición de sitios, oficinas. Una característica importante de estos créditos es que la entidad financiera constituye una hipoteca a su favor sobre el inmueble adquirido, es decir, se deja como garantía la propiedad.
- **Cuota:** El número de cuotas se pacta con la entidad financiera, estas generalmente son cuotas fijas. La cuota se divide en amortización, pago de intereses y pago de seguros, cuando corresponda.
- **Interés:** El interés se calcula sobre el saldo pendiente de la deuda.
- **Amortización:** Sin considerar el pago de seguros, la amortización será igual a la diferencia entre la cuota fija pagada y los intereses correspondientes al monto adeudado en ese momento.
- **Observación:** Como el monto adeudado es cada vez menor, a medida que se van pagando las cuotas, los intereses serán menores, por lo tanto, la amortización de la deuda va subiendo, cada vez se amortizará un monto mayor.